QuindioFlix — Plataforma de Streaming de Contenido Multimedia
Documento de Definición del Proyecto (DP)

Versión 1.0

Preparado por:

Cristhian Eduardo Osorio Restrepo
CC 1092850782

Daniel Josué Narváez Hincapié
CC 1090273355

Juan Diego García Albarracín
CC 1090273470

Universidad del Quindío
Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación
Armenia - Quindío
2021

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
26/03/2026	1.0	Creación inicial del documento. Sección 1 (descripción empresa) y Sección 2 (modelo relacional) completadas. la 1 sujeta a cambios por MOD-8	Daniel Narváez
31/03/2026	1.1	MOD-2	Cristhian

Objetivo: *Definir el modelo de datos, esquema de almacenamiento, roles, consultas y métodos implementados para el sistema de base de datos de la plataforma de streaming QuindioFlix, aplicando los cinco núcleos temáticos del curso Bases de Datos II.*

ASPECTOS A DOCUMENTAR

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

QuindioFlix es una plataforma colombiana de streaming de contenido multimedia que ofrece películas, series, documentales, música y podcasts. La empresa opera bajo un modelo de suscripción mensual con tres planes diferenciados: Básico (1 pantalla, calidad SD, $14.900/mes), Estandar (2 pantallas, calidad HD, $24.900/mes) y Premium (4 pantallas, calidad 4K, $34.900/mes).

Cada usuario registrado puede crear múltiples perfiles bajo su cuenta, con un máximo determinado por el plan contratado. Los perfiles se clasifican como adulto o infantil; los perfiles infantiles tienen acceso restringido a contenido con clasificación TP, +7 o +13 únicamente. La plataforma soporta un programa de referidos mediante el cual los usuarios que refieren a nuevos suscriptores reciben descuentos en su próximo pago mensual.

El catálogo de contenido se organiza por categorías y géneros. Las series y podcasts se estructuran en temporadas y episodios, mientras que las películas, documentales y música no tienen esta jerarquía. QuindioFlix distingue entre contenido de producción propia (original QuindioFlix) y contenido licenciado. Además, permite registrar relaciones entre contenidos del mismo o diferente tipo, como secuelas, precuelas, remakes y spin-offs.

Cada reproducción queda registrada con la fecha y hora de inicio y fin, el dispositivo utilizado (celular, tablet, TV o computador), el porcentaje de avance y, si aplica, el episodio

específico reproducido. Los perfiles pueden calificar el contenido con estrellas del 1 al 5, dejar reseñas escritas, agregar contenido a listas de favoritos y reportar contenido inapropiado. Los reportes son atendidos por moderadores, que son usuarios con un rol especial dentro del sistema.

El equipo de trabajo de QuindioFlix se organiza en cinco departamentos: Tecnología, Contenido, Marketing, Soporte y Finanzas. Cada departamento tiene un jefe que es empleado del mismo departamento, y existe una jerarquía de supervisión interna donde cada empleado tiene a lo sumo un supervisor directo. Los empleados del departamento de Contenido son responsables de publicar y gestionar el catálogo; cada contenido tiene un empleado responsable de su publicación. Los empleados de Soporte son quienes resuelven los reportes de contenido inapropiado.

Los pagos se registran con fecha, monto, método de pago y estado. Si un usuario no paga en los 30 días siguientes a su fecha de vencimiento, su cuenta se desactiva automáticamente. La gerencia requiere reportes de consumo por ciudad, categoría, género, dispositivo, plan y periodo de tiempo, además de reportes financieros y de rendimiento del equipo de trabajo.

> *Pendiente de revisión o refactorización — se completará con la realización de la tarea MOD-8 donde se definirá todo el modelo de negocio.*

2. MODELO RELACIONAL

El diagrama Entidad-Relación de QuindioFlix fue construido con notación Pata de Gallo (Crow's Foot) usando la herramienta PlantUML. El modelo refleja la totalidad de los objetos de negocio descritos en la definición del proyecto, incluyendo las relaciones reflexivas y las tablas intermedias N:M requeridas por la complejidad del dominio.

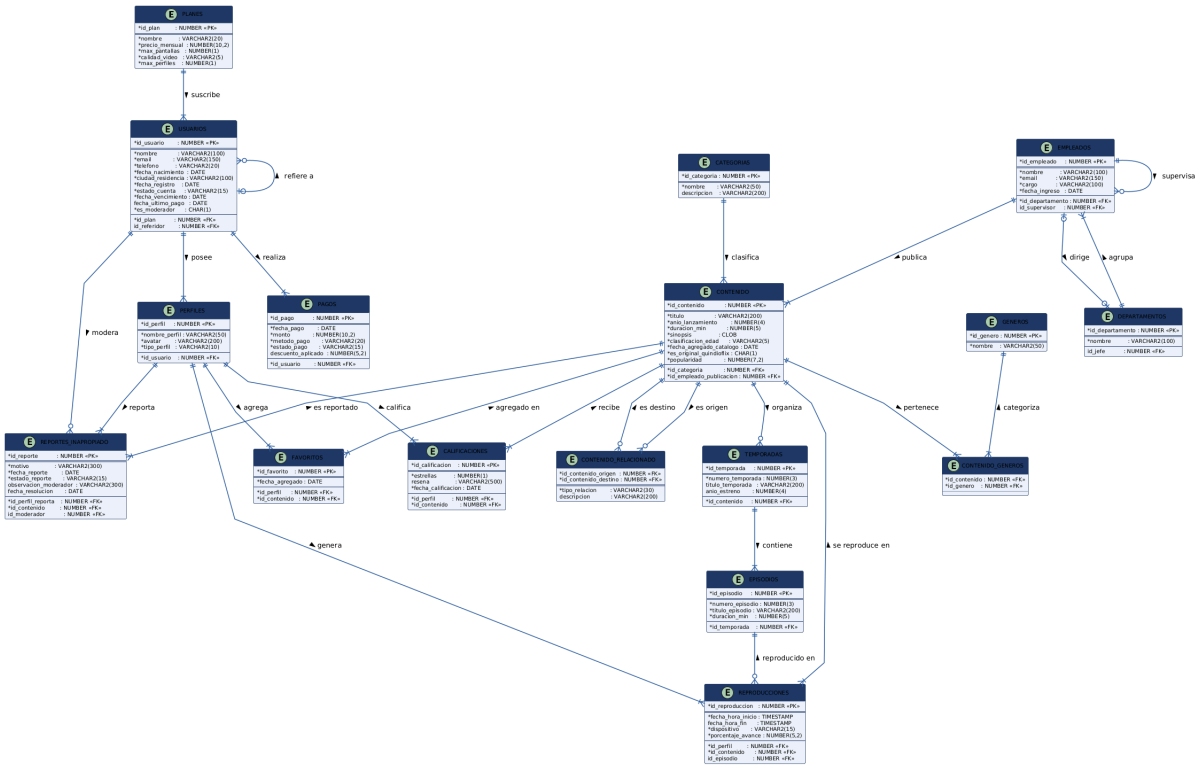

Figura 1. *Modelo Entidad-Relacion QuindioFlix — Notación Pata de Gallo (PlantUML)*

2.1 Entidades del Modelo

El modelo está compuesto por 17 entidades:

Entidad	Descripción	Atributos clave
PLANES	Define los tres planes de suscripción con sus características y límites.	nombre, precio_mensual, max_pantallas, calidad_video, max_perfiles
USUARIOS	Registra los datos personales, estado de cuenta, rol de moderador y referido.	email (UNIQUE), estado_cuenta, es_moderador, id_referidor (FK reflexiva)
PERFILES	Perfiles por cuenta con tipo adulto/infantil que determina acceso al catálogo.	tipo_perfil, avatar, id_usuario
PAGOS	Registro de cada cobro mensual con método, estado y descuento por referido.	metodo_pago, estado_pago, descuento_aplicado
CATEGORIAS	Clasifica el contenido en Películas, Series, Documentales, Música, Podcasts.	nombre
GENEROS	Géneros disponibles: Acción, Comedia, Drama, Suspenso, Ciencia Ficción, etc.	nombre
CONTENIDO	Entidad central del catálogo con todos los atributos de cualquier tipo de media.	titulo, clasificacion_edad, es_original_quindioflix,

		popularidad, id_empleado_publicacion
CONTENIDO_GENEROS	Tabla intermedia N:M: un contenido puede pertenecer a varios géneros.	PK compuesta (id_contenido, id_genero)
CONTENIDO_RELACIONADO	Tabla intermedia N:M reflexiva: relaciona contenidos entre sí (secuelas, remakes...).	PK compuesta (id_origen, id_destino), tipo_relacion
TEMPORADAS	Organiza series y podcasts en temporadas numeradas.	numero_temporada, id_contenido
EPISODIOS	Episodios que pertenecen a una temporada.	numero_episodio, titulo_episodio, duracion_min
REPRODUCCIONES	Registro de cada reproducción con dispositivo y avance. Tabla particionada.	fecha_hora_inicio (TIMESTAMP), dispositivo, porcentaje_avance, id_episodio (NULL si no aplica)
CALIFICACIONES	Calificación de 1 a 5 estrellas con reseña opcional por perfil y contenido.	estrellas, resena, UNIQUE(id_perfil, id_contenido)
FAVORITOS	Lista personal de contenido favorito por perfil.	UNIQUE(id_perfil, id_contenido)
REPORTES_INAPROPIADO	Reporte de contenido inadecuado con flujo de moderación.	estado_reporte, id_perfil_reporta, id_moderador (NULL hasta asignacion)
DEPARTAMENTOS	Cinco departamentos con su jefe (empleado del mismo departamento).	nombre, id_jefe (FK reflexiva ciclica a EMPLEADOS)
EMPLEADOS	Empleados con jerarquía de supervisión interna y asignación a departamento.	cargo, id_departamento, id_supervisor (FK reflexiva)

2.2 Relaciones y Cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Descripción
PLANES -> USUARIOS	1:N obligatoria	Un plan tiene muchos usuarios; cada usuario elige obligatoriamente un plan al registrarse.
USUARIOS -> USUARIOS	1:N reflexiva (referidos)	Un usuario puede referir a varios usuarios. id_referidor es FK sobre la misma tabla, NULL si no fue referido.
USUARIOS -> PERFILES	1:N obligatoria	Un usuario tiene uno o más perfiles. El máximo depende del plan contratado.
USUARIOS -> PAGOS	1:N obligatoria	Un usuario realiza múltiples pagos mensuales a lo largo de su suscripción.
CATEGORIAS -> CONTENIDO	1:N obligatoria	Cada contenido pertenece a exactamente una categoría.

CONTENIDO <-> GENEROS	N:M (CONTENIDO _GENEROS)	Un contenido puede tener varios géneros; un género puede estar en múltiples contenidos.
CONTENIDO <-> CONTENIDO	N:M reflexiva (CONTENIDO _RELACIONADO)	Un contenido puede estar relacionado con muchos otros (secuela, precuela, remake, spin-off).
CONTENIDO -> TEMPORADAS	1:N opcional	Solo las series y podcasts tienen temporadas. Las películas no.
TEMPORADAS -> EPISODIOS	1:N obligatoria	Cada temporada contiene uno o más episodios.
PERFILES -> REPRODUCCIONES	1:N obligatoria	Un perfil genera muchas reproducciones a lo largo del tiempo.
CONTENIDO -> REPRODUCCIONES	1:N obligatoria	Un contenido puede ser reproducido muchas veces por diferentes perfiles.
EPISODIOS -> REPRODUCCIONES	1:N opcional	Si la reproducción es de un episodio, se registra el id_episodio. NULL en caso contrario.
PERFILES -> CALIFICACIONES	1:N obligatoria	Un perfil puede calificar varios contenidos. Un perfil califica un contenido como máximo una vez.
CONTENIDO -> CALIFICACIONES	1:N obligatoria	Un contenido puede recibir múltiples calificaciones de diferentes perfiles.
PERFILES -> FAVORITOS	1:N obligatoria	Un perfil tiene su propia lista de favoritos. No puede agregar el mismo contenido dos veces.
PERFILES -> REPORTES_INAPROPIADO	1:N obligatoria	Un perfil puede reportar varios contenidos como inapropiados.
USUARIOS -> REPORTES (moderador)	1:N opcional	Un usuario moderador (es_moderador='S') puede resolver múltiples reportes.
DEPARTAMENTOS -> EMPLEADOS	1:N obligatoria	Un departamento agrupa a varios empleados.
EMPLEADOS -> EMPLEADOS	1:N reflexiva (supervisor)	Un empleado puede supervisar a varios. Cada empleado tiene un solo supervisor directo (NULL si no tiene).
EMPLEADOS -> DEPARTAMENTOS (jefe)	1:1 reflexiva ciclica	Un empleado puede ser jefe de un departamento. El jefe debe pertenecer al mismo departamento.
EMPLEADOS -> CONTENIDO	1:N obligatoria	Cada contenido tiene un empleado responsable de su publicación (del departamento Contenido).

2.3 Relaciones Reflexivas y No Triviales

El enunciado del proyecto advierte explícitamente sobre relaciones no triviales. El modelo captura cuatro relaciones de este tipo:

Relación reflexiva	Tipo	Justificación
USUARIOS -> USUARIOS	1:N	Campo id_referidor en USUARIOS: registra el usuario que refirió a otro. NULL si no fue referido. Implementa el programa de referidos y el descuento en PAGOS.

EMPLEADOS -> EMPLEADOS	1:N	Campo id_supervisor en EMPLEADOS: cada empleado tiene un solo supervisor directo. NULL si no tiene supervisor. Modela la jerarquía interna por departamento.
EMPLEADOS <-> DEPARTAMENTOS	Ciclica	Campo id_jefe en DEPARTAMENTOS apunta a EMPLEADOS, y EMPLEADOS.id_departamento apunta a DEPARTAMENTOS. El jefe es empleado del mismo departamento que dirige.
CONTENIDO <-> CONTENIDO	N:M	Tabla CONTENIDO_RELACIONADO con PK compuesta (id_origen, id_destino) y atributo tipo_relacion. Permite registrar secuelas, precuelas, remakes, spin-offs entre contenidos del mismo o diferente tipo.

2.4 Normalización

El modelo fue normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN):

3. 1FN: todos los atributos son atómicos. Los generos múltiples de un contenido se resuelven con la tabla intermedia CONTENIDO_GENEROS, no con campos repetidos.
4. 2FN: no existen dependencias parciales de la clave primaria. En las tablas con PK compuesta (CONTENIDO_GENEROS, CONTENIDO_RELACIONADO), todos los atributos no clave dependen de la PK completa.
5. 3FN: no existen dependencias transitivas. Los atributos del plan (precio, calidad, max_pantallas) residen en PLANES, no desnormalizados en USUARIOS. Los atributos del departamento residen en DEPARTAMENTOS, no en EMPLEADOS.

3. Esquema de Almacenamiento

> *MOD-2 creó cuatro tablespaces Oracle en XEPDB1 mediante el script Flyway V1__tablespaces.sql. Cada tablespace recibe un datafile dedicado cuya ruta se configura por integrante mediante el placeholder ${ruta_base} en application.properties (ver README). A continuación se describe cada tablespace con sus propiedades y la asignación prevista de tablas.*

TABLESPACE 1: ts_quindioflix_datos | Datafile: ts_quindioflix_datos01.dbf | Estado: ONLINE | Tamaño inicial: 100 MB | Autoextend: SI, incrementos de 50 MB, máximo 500 MB. Almacena las tablas del dominio principal del sistema.

Se centralizó aquí toda la información que no es de naturaleza transaccional de alto volumen, permitiendo una administración uniforme del espacio.

TABLESPACE 2: ts_quindioflix_indices | Datafile: ts_quindioflix_indices01.dbf | Estado: ONLINE | Tamaño inicial: 50 MB | Autoextend: SI, incrementos de 25 MB, máximo 200 MB.

Almacena los índices de todas las tablas del dominio principal. Separar índices de datos reduce la contención de I/O en consultas frecuentes (búsqueda por título, filtrado por categoría, reportes de consumo).

TABLESPACE 3: ts_quindioflix_reprod_2024 | Datafile: ts_quindioflix_reprod_202401.dbf | Estado: ONLINE | Tamaño inicial: 200 MB | Autoextend: SI, incrementos de 100 MB, máximo 2 GB. Tablespace dedicado a la partición del año 2024 de la tabla REPRODUCCIONES. REPRODUCCIONES es la tabla de mayor volumen del sistema ya que cada sesión de reproducción de cualquier usuario genera un registro. Particionar por año permite purgar datos históricos sin afectar la partición activa y mejora el rendimiento de los reportes de consumo por periodo.

TABLESPACE 4: ts_quindioflix_reprod_2025 | Datafile: ts_quindioflix_reprod_202501.dbf | Estado: ONLINE | Tamaño inicial: 200 MB | Autoextend: SI, incrementos de 100 MB, máximo 2 GB. Tablespace dedicado a la partición del año 2025 de la tabla REPRODUCCIONES. Mismo esquema que el de 2024. La tabla REPRODUCCIONES se creará en MOD-3 como tabla particionada por rango (PARTITION BY RANGE sobre fecha_hora_inicio), donde cada partición apuntará a su tablespace correspondiente.

3.1 Asignación Tablas a Tablespace

> *La asignación de tablas a tablespace sigue dos criterios: (1) separar datos de índices para reducir contención de I/O, y (2) aislar la tabla de mayor volumen (REPRODUCCIONES) en tablespaces propios por año para soportar particionamiento y facilitar el mantenimiento histórico. La asignación definitiva se ejecutará en MOD-3 mediante la cláusula TABLESPACE en cada CREATE TABLE / CREATE INDEX.*

ts_quindioflix_datos (datos): PLANES, USUARIOS, PERFILES, PAGOS, CATEGORIAS, GENEROS, CONTENIDO, CONTENIDO_GENEROS, CONTENIDO_RELACIONADO, TEMPORADAS, EPISODIOS, CALIFICACIONES, FAVORITOS, REPORTES_INAPROPIADO, DEPARTAMENTOS, EMPLEADOS. || ts_quindioflix_indices (indices): todos los índices de las tablas anteriores (PRIMARY KEY, UNIQUE, FK, índices de búsqueda). || ts_quindioflix_reprod_2024 (datos particion 2024): partición 2024 de REPRODUCCIONES (registros con fecha_hora_inicio entre 01/01/2024 y 31/12/2024). || ts_quindioflix_reprod_2025 (datos particion 2025): partición 2025 de REPRODUCCIONES (registros con fecha_hora_inicio entre 01/01/2025 y 31/12/2025).

3.2 Script de Creación de Tablas y Tablespace

> *El script de creación de tablespaces se encuentra en el repositorio en: quindioflix-bd2/src/main/resources/db/migration/V1__tablespaces.sql. Flyway lo ejecuta automáticamente al iniciar el backend (mvn spring-boot:run). El script de creación de tablas (V2__create_tables.sql) se creará en MOD-3 e incluirá la cláusula TABLESPACE en cada tabla e índice apuntando a los tablespaces definidos en V1.*

CREATE TABLESPACE ts_quindioflix_datos DATAFILE '${ruta_base}/ts_quindioflix_datos01.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE 500M EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO ONLINE; | CREATE TABLESPACE ts_quindioflix_indices DATAFILE '${ruta_base}/ts_quindioflix_indices01.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 25M MAXSIZE 200M EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE SEGMENT SPACE

MANAGEMENT AUTO ONLINE; | CREATE TABLESPACE ts_quindioflix_reprod_2024 DATAFILE '${ruta_base}/ts_quindioflix_reprod_202401.dbf' SIZE 200M AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE 2G EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO ONLINE; | CREATE TABLESPACE ts_quindioflix_reprod_2025 DATAFILE '${ruta_base}/ts_quindioflix_reprod_202501.dbf' SIZE 200M AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE 2G EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO ONLINE; | Nota: ${ruta_base} es un placeholder Flyway configurado en application.properties bajo spring.flyway.placeholders.ruta_base. Cada integrante define su ruta local de Oracle XE. El directorio debe existir y Oracle debe tener permisos de escritura.

3.3 Prueba del Modelo

> *Pendiente — Sprint 1 (MOD-5 y MOD-6): mínimo 25 registros por tabla y 40 por tablas intermedias con datos asimétricos.*

<poblar cada base de datos con mínimo 25 registros por tabla y 40 registros por cada tabla intermedia>

4. Análisis de Vistas (CRUD)

> *Pendiente — Sprint 2 (NT1): se documentaran las vistas materializadas creadas (contenido mas popular e ingresos mensuales) con su código y justificación.*

<Indique que vistas creó, muestre su código y justifique su creación (ocultar datos y reportes)>

5. Análisis de Roles y Privilegios

> *Pendiente — Sprint 5 (NT5): se documentara la matriz de roles ROL_ADMIN, ROL_ANALISTA, ROL_SOPORTE y ROL_CONTENIDO con sus privilegios CRUD por tabla.*

<Indicar por medio de una matriz los diferentes roles, funciones que desempeñan y que tablas necesitan para realizar esas funciones, indicando qué acciones CRUD se requieren sobre cada tabla. Después de la tabla concluir cada rol, indicando porqué y en términos generales que hace.>

6. Consultas para Reportes

> *Pendiente — Sprint 2 (NT1): se incluira el SQL de consultas parametrizadas, PIVOT, UNPIVOT, ROLLUP, CUBE y GROUPING SETS con sus resultados.*

<Mostrar el SQL utilizado para cada reporte y el resultado>

7. Métodos, Funciones, Procedimientos y Disparadores

> *Pendiente — Sprint 3 (NT2): se documentara el código de SP_REGISTRAR_USUARIO, SP_CAMBIAR_PLAN, SP_REPORTE_CONSUMO, FN_CALCULAR_MONTO, FN_CONTENIDO_RECOMENDADO, cursores y triggers.*

<Indique y agregue el código de los métodos (funciones, procedimientos y transacciones) y disparadores implementados>

8. Conclusiones

> *Pendiente — se completará al finalizar el Sprint 5 con las conclusiones del grupo sobre el desarrollo completo del proyecto.*

<Indicar las conclusiones que sacaron de este trabajo>